

Une étude statistique.

Une étude statistique est, en général, menée à la suite d'un sondage effectuée sur une population. Nous allons tout d'abord effectuer un sondage dont nous recenserons les résultats au tableau. La question posée est la suivante : Combien de frères et sœurs avez vous? Nous nous adresserons à la population de votre classe de 2nde. Nous résumerons ensuite les données en les mettant dans le tableau suivant:

Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4	5	6
Effectifs.							
Effectifs cumulés croissants							
Fréquences en %							
Fréquences cumulées croissantes en %							

- Remplir la ligne Effectifs de ce tableau.
Le nombre apparaissant dans la case Effectifs pour 1 frère et sœur correspond au nombre d'élèves de la classe de 2D2 n'ayant qu'un frère ou qu'une sœur.
- Quel est l'effectif total de la classe?
- Représenter graphiquement cette série statistique à l'aide d'un nuage de points.
- On souhaite savoir combien d'élèves de la classe possède au maximum deux frères et sœurs. Ce résultat correspond à la case Effectifs cumulés croissants pour 2 frères et sœurs.
Remplir, en tenant compte de cette définition, la ligne Effectifs cumulés croissants.
- Combien d'élèves de la classe ont au maximum 3 frères et sœurs?
- Combien d'élèves de la classe ont au moins 2 frères et sœurs?
- On souhaite savoir quel est le pourcentage d'élèves ayant 0 frère et sœur. Ce résultat correspond à la case Fréquences en % pour 0 frère et sœur.

On utilise pour cela la formule suivante : $\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}} \times 100$.

Remplir ainsi la ligne fréquences du tableau.

- Quel pourcentage d'élèves a 2 frères et sœurs?
- On souhaite savoir quel pourcentage d'élèves a au maximum 3 frères et sœurs. Ce résultat correspond à la case Fréquences cumulées croissantes en % pour 3 frères et sœurs.
Pour effectuer les calculs, on peut procéder de deux manières: soit en additionnant les pourcentages trouvés dans la ligne précédente, soit en utilisant la formule suivante:

$$\text{Fréquence cumulée} = \frac{\text{Effectif cumulé}}{\text{Effectif total}} \times 100$$

Remplir ainsi la ligne fréquences cumulées croissantes du tableau.

- Quel est le pourcentage d'élèves de la classe ayant au maximum 1 frère et sœur?
- Quel est le pourcentage d'élèves ayant au moins 3 frères et sœurs?
- Déterminer la moyenne de cette série statistique.

Une étude statistique.

Une étude statistique est, en général, menée à la suite d'un sondage effectuée sur une population. Nous allons tout d'abord effectuer un sondage dont nous recenserons les résultats au tableau. La question posée est la suivante : Combien de frères et sœurs avez vous? Nous nous adresserons à la population de votre classe de 2nde. Nous résumerons ensuite les données en les mettant dans le tableau suivant:

Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4	5	6
Effectifs.							
Effectifs cumulés croissants							
Fréquences en %							
Fréquences cumulées croissantes en %							

- Remplir la ligne Effectifs de ce tableau.
Le nombre apparaissant dans la case Effectifs pour 1 frère et sœur correspond au nombre d'élèves de la classe de 2D2 n'ayant qu'un frère ou qu'une sœur.
- Quel est l'effectif total de la classe?
- Représenter graphiquement cette série statistique à l'aide d'un nuage de points.
- On souhaite savoir combien d'élèves de la classe possède au maximum deux frères et sœurs. Ce résultat correspond à la case Effectifs cumulés croissants pour 2 frères et sœurs.
Remplir, en tenant compte de cette définition, la ligne Effectifs cumulés croissants.
- Combien d'élèves de la classe ont au maximum 3 frères et sœurs?
- Combien d'élèves de la classe ont au moins 2 frères et sœurs?
- On souhaite savoir quel est le pourcentage d'élèves ayant 0 frère et sœur. Ce résultat correspond à la case Fréquences en % pour 0 frère et sœur.

On utilise pour cela la formule suivante : $\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}} \times 100$.

Remplir ainsi la ligne fréquences du tableau.

- Quel pourcentage d'élèves a 2 frères et sœurs?
- On souhaite savoir quel pourcentage d'élèves a au maximum 3 frères et sœurs. Ce résultat correspond à la case Fréquences cumulées croissantes en % pour 3 frères et sœurs.
Pour effectuer les calculs, on peut procéder de deux manières: soit en additionnant les pourcentages trouvés dans la ligne précédente, soit en utilisant la formule suivante:

$$\text{Fréquence cumulée} = \frac{\text{Effectif cumulé}}{\text{Effectif total}} \times 100$$

Remplir ainsi la ligne fréquences cumulées croissantes du tableau.

- Quel est le pourcentage d'élèves de la classe ayant au maximum 1 frère et sœur?
- Quel est le pourcentage d'élèves ayant au moins 3 frères et sœurs?
- Déterminer la moyenne de cette série statistique.